第 3 章 关系数据库标准语言 SQL

一、选择题

1. 设有两个关系 R(A,B)和 S(B,C)，与下列 SQL 语句等价的关系代数表达式是（ C ）
SELECT A,B FROM R WHERE B NOT IN （SELECT B FROM S WHERE C='C56'）

A. $\pi_{A,B}(\sigma_{C\neq'C56'}(R\infty S))$　　B. $\pi_{A,B}(R \underset{C\neq'C56'}{\infty} S)$

C. R － $\pi_{A,B}(\sigma_{C='C56'}(R\infty S))$　　D. R － $\pi_{A,B}(\sigma_{C\neq'C56'}(R\infty S))$

2. SQL 中“DELETE FROM 表名”表示（ A ）
A. 从基本表中删除所有元组　　B. 从基本表中删除所有属性
C. 从数据库中撤消这个基本表　　D. 从基本表中删除重复元组

3. 设关系 R(A,B)和 S(B,C)，与下列 SELECT 语句等价的关系代数表达式是（ C ）
SELECT * FROM S WHERE B NOT IN （SELECT B FROM R WHERE A='A06'）

A. $\prod_{A,B}(\sigma_{A\neq'A06'}(R\infty S))$　　B. $\prod_{A,B}(R \underset{A\neq'C56'}{\infty} S)$

C. $S-\prod_{B,C}(\sigma_{A='A06'}(R\infty S))$　　D. $S-\prod_{B,C}(\sigma_{A\neq'A06'}(R\infty S))$

4. SQL 中聚集函数 COUNT(列名)用于（ C ）
A. 计算元组个数　　B. 计算属性的个数
C. 对每一列的非空值计算个数　　D. 对一列中的非空值和空值计算个数

5. SQL 中用户可以直接进行查询操作的是（ D ）
A. 实表和虚表　　B. 基本表和虚表　　C. 视图和虚表　　D. 基本表

6. 在关系 R 中，代数表达式 $\sigma_{3<4}$（R）表示(B)
A. 从 R 中选择值为 3 的分量小于第 4 个分量值的元组组成的关系
B. 从 R 中选择第 3 个分量值小于第 4 个分量值的元组组成的关系
C. 从 R 中选择第 3 个分量值小于 4 的元组组成的关系
D. 从 R 中选择所有元组组成的关系

7. SQL 的查询语句中对应关系代数“投影”运算的子句是(A)
A. SELECT　　B. FROM　　C. WHERE　　D. SET

8. SQL 语言具有的功能是(B)
A. 关系规范化、数据操纵、数据控制　　B. 数据定义、数据操纵、数据控制
C. 数据定义、关系规范化、数据控制　　D. 数据定义、关系规范化、数据操纵

9. SQL 中，下列涉及空值的操作，不正确的是(C)
A. AGE IS NULL　　B. AGE IS NOT NULL　　C. AGE = NULL　　D. NOT (AGE IS NULL)

10. SQL 中使用 FOREIGN KEY 时，与之配合的语句是(D)
A. EXISTS　　B. EXCEPT　　C. TABLE　　D. REFERENCES

11. SQL 中建立视图用(C)
A. CREATE SCHEMA　　B. CREATE TABLE　　C. CREATE VIEW　　D. CREATE INDEX

12. 在 SQL 中，SELECT 语句的“SELECT DISTINCT”表示查询结果中(C)
A. 属性名都不相同　　B. 去掉重复列　　C. 行都不相同　　D. 属性值都不相同

13. SQL 算术表达式中若有空值，则表达式(C)
A. 空值按 0 计算　　B. 由用户确定空值内容再计算结果
C. 结果为空值　　D. 指出运算错误，终止执行

14. 对基本表 S，执行操作 DROP TABLE S RESTRICT 的作用是(C)
A. 删除基本表 S 中的所有元组
B. 把基本表 S 及其生成的一切视图全部删除

C. 当没有由 S 中的列产生的视图或约束时将表 S 删除
D. 删除表 S，将引用表 S 的视图中一切 S 的属性置为空值

15. 在删除基本表中某个元组时，将以此表为参照表的关系中外键与主键相同的元组一起删除，应采用的方式是(B)

A. RESTRICT　　B. CASCADE　　C. SET NULL　　D. CHECK

16. 使用 CREATE VIEW 语句建立的是(C)

A. 数据库模式　　B. 表　　C. 视图　　D. 索引

17. 单个用户使用的数据视图的描述称为(A)

A. 外模式　　B. 概念模式　　C. 内模式　　D. 存储模式

18. 数据库在磁盘上的基本组织形式是（ B ）

A. DB　　B. 文件　　C. 二维表　　D. 系统目录

二、填空题

1. SQL 中用__ALTER TABLE__命令可以修改表的结构。

2. SELECT 语句使用分组子句后的语义是__对每一分组执行聚集操作__。

3. SQL 中，与操作符“NOT IN”等价的操作符是__<>ALL__。

4. 在 SQL 中，只有__行列子集__视图才可以直接执行更新操作。

5. SELECT 语句未使用分组子句，但使用了聚合函数，此时 SELECT 语句就不是投影的意思了，而是__对查询结果执行聚集操作__。

6. 在 SQL 中的外键约束中，如果“ON DELETE…”短语不写时，系统默认是__RESTRICT__。

7. SQL 数据库中的表，可以是基本表，也可以是__视图__。

8. 在 SQL 查询时，如果需要去掉查询结果中的重复组，应使用__DISTINCT__。

9. SQL 语言具有数据定义、数据操作和数据__控制__功能。

三、简答题

1. 基本表与视图的区别是什么？

答：视图是由基本表或其他视图导出的虚表。

基本表是独立存放在数据库中的表，是实表。

2. 设有职工关系 Employee(职工号,姓名,性别,技能)，有关系代数表达式

$\Pi_{1,2,4}(\text{Employee}) \div \pi_4(\sigma_{2='Li'}(\text{Employee}))$

请用汉语句子写出该表达式所表示的查询。

答：检索具备了职工 Li 的所有技能的职工的职工号、姓名。

3. 设有关系 R(A,B,C)和 S(B,D,E)，写出与关系代数表达式$\Pi_{B,C}(\sigma_{A>d}(R \infty S))$等价的 SQL 语句。

答：SELECT R.B,C FROM R,S WHERE R.B=S.B AND A>D

四、设计题

1. 设某教学数据库有三个基本表：

学生表：S(S#,SNAME,AGE,SEX)，其属性分别表示学号、姓名、年龄、性别。

课程表：C(C#,CNAME,TEACHER)，其属性分别表示课程号、课程名、教师名。

选课表：SC(S#,C#,GRADE)，其属性分别表示学号、课程号、成绩。

（1）用 SQL 语句完成：检索选修“数据挖掘”课程的学生学号、姓名、成绩。

（2）用一条 SQL 语句完成：检索每一门课程成绩≥80 分的学生学号、姓名和性别，并将检索结果插入到一个已存在的基本表 S1(S#,SNAME,SEX)中。

（3）用 SQL 语句完成：检索选修 LIU 老师所授课的学生学号。

（4）写出与关系代数表达式$\Pi cno(C)-\Pi cno(\sigma_{sname='LIU'}(S \infty SC))$等价的 SQL 语句。

（5）写出与下列 SQL 语句等价的关系代数表达式：

SELECT S# FROM S WHERE S# NOT IN(SELECT S# FROM SC WHERE C# IN('C2','C4'))。

答.(1)SELECT S.S#,SNAME,GRADE FROM S,C,SC
WHERE S.S#=SC.S# AND C.C#=SC.C# AND CNAME='数据挖掘'
(2)INSERT INTO S1 SELECT S#,SNAME,SEX FROM S
WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM SC WHERE GRADE<80 AND S.S#=SC.S#)
(3)SELECT DISTINCT S# FROM SC WHERE C# IN (SELECT C# FROM C WHERE TEACHER='LIU'))
(4)SELECT CNO FROM C WHERE CNO NOT IN
(SELECT CNO FROM S,SC WHERE S.SNO=SC.SNO AND SNAME='LIU')
(5)$\Pi_{S\#}(S)-\Pi_{s\#}(\sigma_{C\#='C2'\vee C\#='C4'}(S\infty SC))$

2.设某教学数据库有三个基本表：
学生表：S(S#,SNAME,AGE,SEX)，其属性分别表示学号、姓名、年龄、性别。
课程表：C(C#,CNAME,TEACHER)，其属性分别表示课程号、课程名、教师名。
选课表：SC(S#,C#,GRADE)，其属性分别表示学号、课程号、成绩。
（1）用 SQL 语句完成：检索选修课程名为 ENGLISH 的学生的平均年龄。
（2）用 SQL 语句完成：创建 SC 表，要求主键为(S#,C#)，外键为 S#、C#。
答：（1）SELECT AVG(AGE) FROM S WHERE S# IN
(SELECT S# FROM SC WHERE C# IN (SELECT C# FROM C WHERE CNAME='ENGLISH'))
（2）CREATE TABLE SC(S# CHAR(4),C# CHAR(4),GRADE INT,PRIMARY key(S#,C#),
FOREIGN key(S#) REFERENCE S(S#),FOREIGN key(C#) REFERENCE C(C#))

3.设某教学数据库有三个基本表：
学生表：S(S#,SNAME,AGE,SEX)，其属性分别表示学号、姓名、年龄、性别。
课程表：C(C#,CNAME,TEACHER)，其属性分别表示课程号、课程名、教师名。
选课表：SC(S#,C#,GRADE)，其属性分别表示学号、课程号、成绩。
（1）用 SQL 语句完成：检索 WANG 同学不学的课程号。
（2）写出关系代数表达式$\Pi_{C\#,CNAME}(C\infty(\pi_{S\#,C\#}(SC)\div\pi_{S\#}(S)))$的汉语含义。
（3）用 SQL 语句创建关于男同学的学号、姓名和年龄的视图 V1(S#,SNAME,AGE)。
（4）用 SQL 语句完成：将 SNO=’09030001’的学生的所有选修课程成绩减去 5%。
答：(1)SELECT C# FROM C WHERE C# NOT IN
（SELECT C# FROM SC WHERE S# IN SELECT S# FROM S WHERE SNAME='WANG'）
(2)检索全部学生都选修的课程的课程号与课程名。
(3)CREATE VIEW V1 AS SELECT S#,SNAME,AGE FROM S WHERE SEX='男'
(4)UPDATE SC SET GRADE=GRADE*0.95 WHERE S#='09030001'

4.设某教学数据库有三个基本表：
学生表：S(S#,SNAME,AGE,SEX)，其属性分别表示学号、姓名、年龄、性别。
课程表：C(C#,CNAME,TEACHER)，其属性分别表示课程号、课程名、教师名。
选课表：SC(S#,C#,GRADE)，其属性分别表示学号、课程号、成绩。
（1）用关系代数完成：检索年龄小于 23 岁的男学生的学号和姓名。
（2）用 SQL 语句完成：检索“王兰”同学不学的课程的课程号。
（3）用 SQL 语句完成：检索全部学生都选修的课程的课程号与课程名。
（4）用 SQL 语句完成：将低于总平均成绩的女同学成绩提高 5%。
答：(1)$\Pi_{S\#,SNAME}(\sigma_{AGE>'23'\wedge SEX='男'}(S))$
(2)SELECT C# FROM C WHERE C# NOT IN
(SELECT C# FROM SC WHERE S# IN (SELECT S# FROM S WHERE SNAME='王兰'))
(3)SELECT C#,CNAME FROM C WHERE NOT EXISTS(SELECT * FROM S WHERE NOT EXISTS
(SELECT * FROM SC WHERE SC.S#=S.S# AND SC.C#=C.C#))

(4)UPDATE SC SET GRADE=GRADE*1.05 WHERE GRADE
<(SELECT AVG(GRADE) FROM SC) AND S# IN (SELECT S# FROM S WHERE SEX='F')

5.设某商业数据库有三个基本表：

商店表：SHOP(S#,SNAME,AREA)，其属性分别表示商店编号、商店名称、区域名。

销售表：SALE(S#,G#,QUANTITY)，其属性分别表示商店编号、商品编号、销售数量。

商品表：GOODS(G#,GNAME,PRICE)，其属性分别表示商品编号、商品名称、单价。

（1）用关系代数完成：检索销售“冰箱”的商店编号和商店名称。

（2）写出上题等价的 SQL 语句。

（3）用 SQL 语句完成：从 SALE 表中，将“开开商店”中销售单价高于 1000 元的商品的销售元组删除。

（4）用 SQL 语句完成：检索区域名为“EAST”的所有商店销售的每一种商品的总数量和总价值。

答：(1)$\Pi_{S\#,SNAME}(\sigma_{GNAME='冰箱'}(SHOP\infty SALE\infty GOODS))$

(2)SELECT A.S#,SNAME FORM SHOP A,SALE B,GOODS C
WHERE A.S#=B.S# AND B.G#=C.G# AND GNAME='冰箱'

(3)DELETE FROM SALE WHERE S# IN (SELECT S# FROM SHOP WHERE SNAME='开开商店'
AND G# IN (SELECT G# FROM GOODS WHERE PRICE>1000)

(4)SELECT C.G#,SUM(QUANTITY),PRICE*SUM(QUANTITY) FROM SHOP A,SALE B,GOODS C
WHERE A.S#=B.S# AND B.G#=C.G# AND AREA='EAST' GROUP BY C.G#

6.设某商业数据库有三个基本表：

仓库表：STORE(S#,SNAME,SAADR)，其属性分别表示仓库编号、仓库名称、仓库地址。

存储表：SG(S#,G#,QUANTITY)，其属性分别表示仓库编号、商品编号、存储数量。

商品表：GOODS(G#,GNAME,PRICE)，其属性分别表示商品编号、商品名称、单价。

（1）用关系代数完成：检索仓库名称为“莘庄”的仓库里存储的商品编号、商品名称。

（2）写出与上题等价的 SQL 语句。

（3）用 SQL 语句完成：检索每个仓库存储商品的总价值，要求显示(S#,SUM_VALUE)，其属性为仓库编号及该库存储商品的总价值。

（4）用 SQL 语句完成：检索存储全部种类商品的仓库编号和名称。

答：(1)$\Pi_{G\#,GNAME}(\sigma_{SNAME='莘庄'}(STORE\infty SG\infty GOODS))$

(2)SELECT A.G#,GNAME FORM GOODS A,SG B,STORE C WHERE A.G#=B.G#
AND B.S#=C.S# AND SNAME='莘庄'

(3)SELECT S#,SUM(QUANTITY*PRICE) SUM_VALUE FROM SG,GOODS
WHERE SG.G#=GOODS.G# GROUP BY S#

(4)SELECT S#,SNAME FROM STORE WHERE NOT EXISTS(SELECT * FROM GOODS
WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM SG WHERE SG.S#=STORE.S# AND SG.G#=GOODS.G#))

7.设某商业数据库有三个基本表：

商店表：S(SNO,SNAME,CITY)，其属性分别表示商店号、商店名和商店所在城市。

商品表：P(PNO,PNAME,PRICE)，其属性分别表示商品号、商品名、商品价格。

销售表：SP(SNO,PNO,DATE,QTY)，其属性分别表示商店号、商品号、销售日期、销售数量。

（1）用 SQL 语句完成：检索销售全部商品的商店名。

（2）写出与上题等价的关系代数表达式。

（3）用 SQL 语句完成：创建上海地区的商店号和商店名的视图 VIEW1(SNO,SNAME)。

（4）用 SQL 语句完成：将所有商品的价格提高 10%。

答：(1)SELECT SNAME FORM S WHERE NOT EXISTS

(SELECT * FROM P WHERE NOT EXISTS

(SELECT * FORM SP WHERE PNO=P.PNO AND SNO=S.SNO))

(2)$\prod_{SNAME}(S \infty(\pi_{SNO,PNO}(SP) \div \pi_{PNO}(P)))$

(3)CREATE VIEW VIEW1 AS SELECT SNO,SNAME FROM S WHERE CITY='上海'

(4)UPDATE P SET PRICE=PRICE*1.1 WHERE PRICE<800

8.设某工厂数据库有两个基本表：

车间表：DEPT(DNO,DNAME,MGR_NO)，其属性分别表示车间编号、车间名和车间主任的职工号。

职工表：EMP(ENO,ENAME,SALARY,DNO)，其属性分别表示职工号、姓名、工资和所在车间的编号。

（1）用关系代数完成：检索“金工车间”的男职工的职工号和姓名。

（2）用 SQL 语句完成：给 EMP 表增加两列：AGE(整型)、SEX(2 位定长字符串型)

答：(1)$\prod_{ENO,ENAME}(\sigma_{DNAME='金工车间' \wedge SEX='男'}(DEPT \infty EMP))$

(2)ALTER TABLE EMPADD AGE INT,SEX CHAR(2)

9.设某工厂数据库有两个基本表：

职工表：EMP(ENO,DNO,SAL,COM,ENAME)，其属性分别表示职工号、所在部门号、工资、奖金、姓名。

部门表：DEPT(DNO,DNAME,LOC)，其属性分别表示部门号、部门名、部门地址。

（1）用关系代数完成：检索在北京工作的所有职工姓名及职工号。

（2）用 SQL 语句完成：将工资未定(即 SAL 为空)的职工工资改为 1500 元。

（3）用 SQL 语句完成：将 EMP 表上的所有权限授予用户刘明，用户刘明可以向其他用户授予该权限。

（4）用 SQL 语句完成：检索所有部门的总收入(工资+奖金)，并按总收入降序排列。

答：(1)$\prod_{ENAME,ENO}(\sigma_{LOC='北京'}(EMP \infty DEPT))$

(2)UPDATE EMP SET SAL=1500 WHERE SAL IS NULL

(3)GRANT ALL PRIVILEGES ON EMP TO 刘明 WITH GRANT OPTION

(4)SELECT DNO,SUM(SAL+COM) TOTAL FROM EMP GROUP BY DNO ORDER BY TOTAL DESC

10.设某工厂数据库有两个基本表：

车间表：DEPT(DNO,DNAME,MGR_NO)，其属性分别表示车间编号、车间名和车间主任的职工号。

职工表：EMP(ENO,ENAME,SALARY,DNO)，其属性分别表示职工号、姓名、工资和所在车间的编号。

（1）用关系代数完成：检索“金工车间”的女职工的职工号和姓名。

（2）用 SQL 语句完成：将查询 DEPT 表和修改 DNAME 列的权限授予用户“刘明”。

（3）用 SQL 语句完成：检索每个车间的平均工资，只显示平均工资超过 2000 元的车间编号、车间名及平均工资显示。

（4）用 SQL 语句完成：创建 DEPT 表的结构。

答：(1)$\prod_{ENO,ENAME}(\sigma_{DNAME='金工车间' \wedge SEX='女'}(DEPT \infty EMP))$

(2)GRANT SELECT,UPDATE(DNAME) ON DEPT TO 刘明

(3)SELECT DEPT.DNO,DNAME,AVG(SALARY) FROM DEPT,EMP

WHERE DEPT.DNO=EMP.DNO GROUP BY DEPT.DNO,DNAME HAVING AVG(SALARY)>2000

(4)CREATE TABLE DEPT(DNO CHAR(4) PRIMARY KEY,DNAME CHAR(20),MGR_NO CHAR(5))

11.设某销售数据库有三个基本表：

厂家表：S(SNO,SNAME,CITY)，其属性分别表示厂家号、厂家名、厂家所在城市。

工程表：J(JNO,JNAME,CITY)，其属性分别表示工程号、工程名、工程所在城市。

销售表 SPJ(SNO,PNO,JNO,QTY)，其属性分别表示厂家号、零件号、工程号、数量。

（1）用 SQL 语句完成：检索与“长风”在同一城市的厂家名。

（2）用 SQL 语句完成：检索至少使用了 P1、P2 两种产品的工程名。

答：(1)SELECT S.SNAMEFROM S，S AS X WHERE X.SNAME=¹长风¹ AND S.CITY=X.CITY

(2)SELECT JNAME FROM J WHERE JNO IN (SELECT JNO FROM SPJ WHERE PNO=¹P1¹)
AND JNO IN (SELECT JNO FROM SPJ WHERE PNO=¹P2¹)

12.设有职工表：EMP(ENO,ENAME,SEX,SALARY,DNAME)，其属性分别表示职工号、姓名、性别、工资、所在部门名。

（1）用 SQL 语句完成：将每个工资低于 1000 元的女职工加薪 200 元。

（2）用关系代数完成：检索在销售部门工作的男职工的姓名和工资。

答：(1)UPDATE EMP SET SALARY=SALARY+200 WHERE SALAEY<1000 AND SEX=¹女¹

(2) $\Pi_{ENAME,SALARY}(\sigma_{SEX='男' \wedge DNO='销售'}(EMP))$